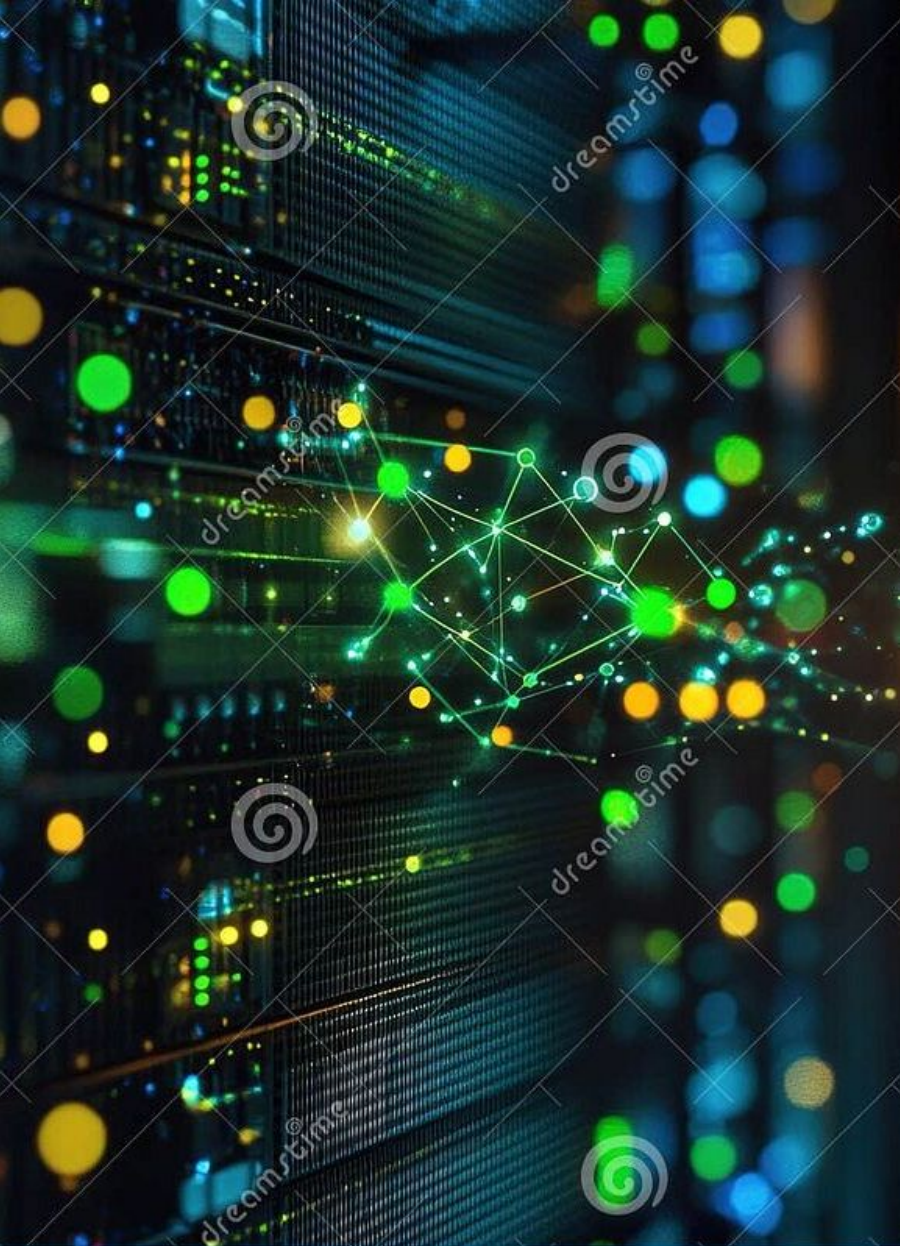
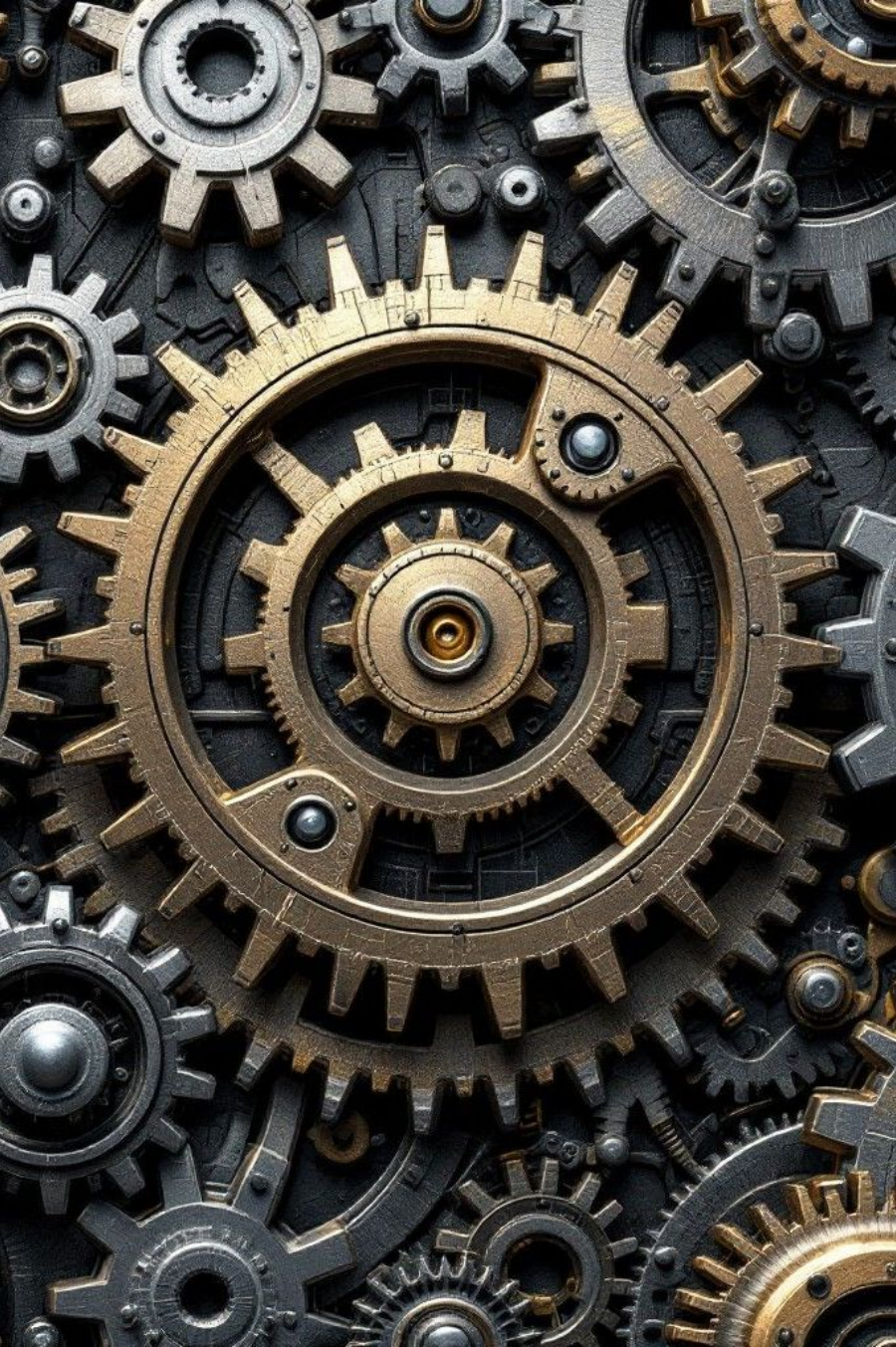




Com triar el teu stack tecnològic de servidor

Mòdul: Desenvolupament Web en Entorn Servidor · CFGS DAW · 2n curs



Què és un stack tecnològic?

Un ecosistema

Llenguatge, runtime, framework, base de dades, servidor, eines de desplegament... tot treballant conjuntament.

Decisions encadenades

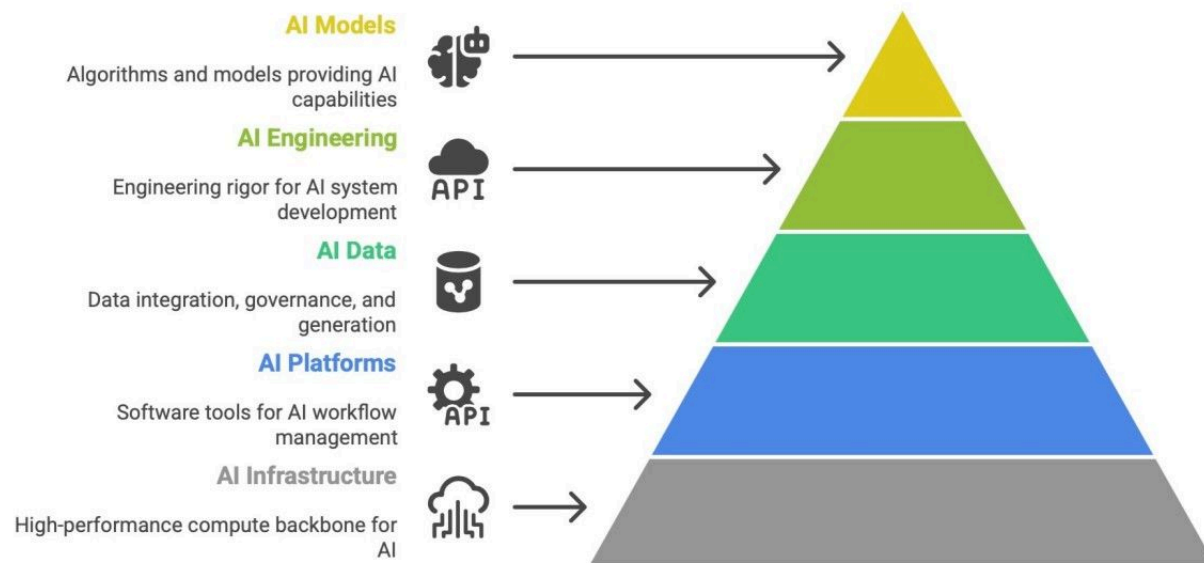
No és una sola eina. Cada elecció condiciona les següents al llarg de tot el projecte.

Un context de treball

Triar un stack és triar com treballaràs, amb qui i en quines condicions durant tot el curs.

Llenguatge, runtime, llibreria i framework

Enterprise AI Technology Stack



Llenguatge

Sintaxi i semàntica amb la qual escrius el codi — Python, JavaScript, Java...

Runtime

Entorn que executa el codi — Node.js, JVM, CPython...

Llibreria

Codi reutilitzable que *tu* crides quan el necessites.

Framework

Estructura que dicta com s'organitza l'aplicació — **és ell qui crida el teu codi.**

Minimalista vs. *Opinionated*

Minimalista

Ofereix el mínim imprescindible. Tu decideixes l'estructura, les eines i les convencions.

- Màxima flexibilitat
- Més decisions a prendre
- Ideal si el projecte és molt específic

Opinionated

Imposa una manera de fer les coses. Guanya en coherència i productivitat inicial, però amb menys flexibilitat.

- Convencions clares des del primer dia
- Menys llibertat estructural
- Ideal per a equips i projectes estàndard

❏ Cap dels dos és millor en absolut: depèn del projecte, l'equip i el context.

Conceptes clau per investigar



Síncron vs. asíncron

Si el codi **espera** o continua executant-se mentre arriba una resposta.



I/O-bound vs. CPU-bound

Si el coll d'ampolla és l'**espera de dades** o el **processament**.



Escalabilitat vertical vs. horitzontal

Afegir potència a un servidor vs. afegir més servidors en paral·lel.



Stateless

El servidor **no guarda estat** entre peticions — clau per escalar.



LTS

Versió amb **suport a llarg termini** — rellevant per a entorns de producció.



ORM

Capa d'abstracció per accedir a la base de dades **sense SQL directe**.



Acoblament

Grau de dependència entre components — **menys acoblament, més mantenibilitat**.

Per què no existeix "el millor framework"

Cada projecte és únic

Té requisits, restriccions i context propis que cap rànkung universal pot anticipar.

L'òptim depèn del cas

El que és perfecte per a una API de temps real pot ser excessiu per a un CRUD senzill.

Tot és un trade-off

Les decisions tècniques sempre impliquen **compromisos**: guanyes en un aspecte, cedeixes en un altre.



Criteris per comparar opcions



Com utilitzar els criteris

Els criteris estan agrupats en tres categories perquè responen a preguntes diferents:

- **Projecte:** el que tècnicament necessita la teva aplicació
- **Equip:** el que l'equip pot sostenir i aprendre
- **Ecosistema:** el context extern que afecta la viabilitat

⚠ Els criteris no pesen igual. Prioritza els que siguin més crítics per al teu projecte concret.

La matriu de decisió

Eina per comparar opcions de manera **estructurada i transparent**. Les files representen les opcions a comparar; les columnes, els criteris amb el pes assignat. La omplireu vosaltres amb les tecnologies que investigueu.

Opció / Criteri	Criteri A (pes)	Criteri B (pes)	Criteri C (pes)	Total
Opció 1	—	—	—	—
Opció 2	—	—	—	—
Opció 3	—	—	—	—

Permet visualitzar els trade-offs i **justificar la decisió** davant de l'equip i del professorat.

Una bona decisió és una decisió raonada

No heu de demostrar que el vostre stack és el millor. Heu de demostrar que és una **decisió raonada per al projecte que desenvolupareu**.

01

Expliqueu per què heu triat el que heu triat

02

Reconeixeu els inconvenients del stack escollit

03

Mostreu que heu considerat alternatives

